Universidad Nacional de Chimborazo
Facultad de Ingeniería
Carrera de Telecomunicaciones

Proyecto: Procesamiento de señales I/Q en el sistema SDR con ADALM-PLUTO

Avance Semana Dos

Asignatura: Electrónica II

Integrantes:

- Nicolas Israel Abdo Andrade
- Jack Israel Samaniego Barco
- Fernanda Carolina Tayupanda Lobato

Grupo: 2

Fecha: 19 de abril de 2026

1. Introducción

En el desarrollo de sistemas basados en Radio Definida por Software (SDR), es fundamental contar con un entorno de trabajo correctamente configurado que permita la implementación y ejecución de algoritmos de procesamiento digital de señales. Esta etapa constituye el punto de partida para la interacción con el hardware y el desarrollo del software requerido.

Durante esta semana se inició la instalación y configuración del entorno de desarrollo, utilizando un sistema operativo basado en Linux, el cual es ampliamente empleado en aplicaciones de telecomunicaciones y sistemas embebidos. Esto permitirá, en etapas posteriores, trabajar con el dispositivo ADALM-Pluto y desarrollar funciones de procesamiento de señales I/Q.

2. Objetivo de la Semana

Instalar y configurar el entorno de desarrollo necesario para trabajar con el sistema SDR, asegurando la disponibilidad de herramientas y software requeridos para el desarrollo del proyecto.

3. Actividades Realizadas

3.1. Instalación del sistema operativo

Se inició la instalación de una máquina virtual utilizando Ubuntu 20.04 LTS, seleccionando este sistema debido a su compatibilidad con herramientas de desarrollo y plataformas SDR. Esta instalación permitirá disponer de un entorno estable para la ejecución de software y compilación de programas.

3.2. Actualización del sistema

Se inició el proceso de actualización de los paquetes del sistema operativo, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de las herramientas:

- Actualización de repositorios
- Actualización de paquetes instalados

Esto permitirá mantener el sistema en condiciones adecuadas para su uso.

3.3. Instalación de herramientas de desarrollo

Se inició la instalación de herramientas fundamentales para el desarrollo del proyecto, entre ellas:

- `build-essential` (compiladores y herramientas de construcción)
- `git` (control de versiones)
- `python3` y `python3-pip` (lenguaje de programación y gestor de paquetes)

Estas herramientas permitirán la compilación de código, la gestión de repositorios y el desarrollo de aplicaciones necesarias para el procesamiento de señales.

3.4. Descarga del firmware del dispositivo

Se inició la descarga del firmware del dispositivo ADALM-Pluto mediante el repositorio oficial, utilizando la herramienta `git`. Este repositorio contiene los archivos necesarios para la configuración y funcionamiento del sistema SDR.

3.5. Verificación del entorno

Se iniciaron pruebas básicas para comprobar el funcionamiento del entorno, verificando:

- Ejecución de comandos en terminal
- Funcionamiento de `git`
- Instalación de Python
- Acceso al repositorio descargado

Estas pruebas permitirán validar el entorno en las siguientes etapas.

4. Resultados

Durante esta semana se logró:

- Iniciar la instalación del sistema operativo Linux
- Iniciar la configuración del entorno de desarrollo
- Identificar e instalar herramientas necesarias para el proyecto

- Iniciar la descarga del firmware del dispositivo SDR
- Realizar pruebas preliminares del sistema

Estos avances representan el inicio de la fase de implementación del entorno de trabajo, necesario para el desarrollo del proyecto.

5. Conclusión

En la segunda semana se inició la configuración del entorno de desarrollo, lo cual constituye un paso fundamental para la implementación del proyecto. La instalación del sistema operativo y de las herramientas necesarias permitirá establecer una plataforma adecuada para el desarrollo de aplicaciones de procesamiento de señales.

Aunque el proceso aún no se ha completado en su totalidad, esta etapa permite avanzar hacia la preparación del sistema, facilitando la implementación de algoritmos en las siguientes semanas.

Referencias

[1] R. G. Machado and A. M. Wyglinski, "Software-defined radio: Bridging the analog-digital divide," *Proceedings of the IEEE*, vol. 103, no. 3, pp. 409–423, 2015.

[2] R. Akeela and B. Dezfouli, "Software-defined radios: Architecture, state-of-the-art, and challenges," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2018.

[3] T. Collins, R. Getz, D. Pu, and A. M. Wyglinski, *Software-Defined Radio for Engineers*. Artech House, 2018.

[4] S. Haykin, *Communication Systems*, 5th ed. Wiley, 2009.